



departamento de eletrónica, telecomunicações e informática

Curso 8316 - Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática

Disciplina 43835 - Sensores e Sinais

Ano letivo 2025/2026

Relatório

Sistema de Controlo de Acesso via Tons

Autores:

126180 Gabriel Guzmán

125087 Henrique Tardelli

Turma 4

Data June 8, 2026

Docente Luis Silva

Resumo: Este relatório descreve a implementação de um sistema embebido de controlo de acessos baseado na deteção acústica de tons. Utilizando um microcontrolador ESP32-C6, o sistema captura áudio em tempo real e processa-o através de filtros digitais FIR (Finite Impulse Response) para isolar as frequências de 2000 Hz, 2720 Hz e 3440 Hz. A energia extraída é avaliada por uma máquina de estados imune a ruído ambiente, que valida sequências numéricas para acionar um indicador visual. O documento detalha o dimensionamento matemático dos filtros, a arquitetura de *software* implementada e a análise dos resultados que comprovam a robustez do sistema contra sinais interferentes.

1 Introdução

Este relatório detalha o desenvolvimento de um sistema de controlo de uma porta, simulada por um LED, cujo acesso é baseado na deteção acústica de tons, emulando o funcionamento de mecanismos de *in-band signaling* semelhantes aos sistemas DTMF (*Dual-Tone Multi-Frequency*). Desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Sensores e Sinais, este projeto tem como finalidade principal estabelecer a conexão entre os conceitos teóricos de análise espectral e de filtros digitais, e a sua aplicação prática num sistema embebido. Este tipo de arquitetura possui diversas aplicações no âmbito da engenharia de computadores e informática, como por exemplo em sistemas de atendimento automático ao cliente via telefone.

Os componentes utilizados para construir este sistema incluem um microcontrolador ESP32-C6, um microfone analógico (MEMS SPW2430) e outros elementos essenciais para a síntese do circuito, como uma *breadboard*, uma resistência e um LED. O objetivo operacional consiste na monitorização acústica contínua do ambiente para detetar a emissão de três símbolos sonoros específicos (designados por "0", "1" e "2"). As frequências destes tons foram calculadas com base nos números mecanográficos dos elementos do grupo, correspondendo a 2000 Hz, 2720 Hz e 3440 Hz, respetivamente. A deteção de sequências precisas de quatro símbolos atua como a *password* para uma máquina de estados responsável por comandar um indicador visual (LED) que simula o estado do acesso (porta aberta, porta fechada ou código incorreto).

Para alcançar este objetivo, a metodologia foi dividida em duas componentes a atuar concorrentemente. Na primeira, assegurou-se a aquisição ininterrupta do sinal através do uso do Conversor Analógico-Digital (ADC) do ESP32 em modo contínuo, a uma taxa de amostragem de 20 kHz. A gestão destes dados foi assegurada pelo sistema operativo de tempo real FreeRTOS, que, mediante a utilização de *Queues* (filas), permitiu separar totalmente as operações de captura de som das rotinas de cálculos matemáticos, evitando perdas de informação. Na segunda componente, o processamento digital do sinal foi realizado através da operação de convolução, aplicando filtros FIR (*Finite Impulse Response*) do tipo Passa-Banda. Para tornar o sistema robusto contra o ruído ambiente natural e a interferência de frequências não desejadas, introduziu-se um algoritmo de remoção do *offset* DC e uma análise de dominância através de uma lógica competitiva de energia.

O restante relatório encontra-se organizado da seguinte forma: a Secção 2 detalha a descrição do problema e os objetivos estipulados. A Secção 3 aborda o projeto e a conceção do sistema, justificando as opções tomadas no desenho dos filtros digitais, no processamento do sinal e na lógica da máquina de estados. A Secção 4 apresenta os resultados experimentais obtidos e a respetiva análise. Por fim, a Secção 5 sumariza as conclusões retiradas da realização deste projeto.

2 Descrição do problema e objetivos

O problema central abordado neste projeto reside na necessidade de decodificar informação embutida num sinal de áudio analógico em tempo real, realizando operações num sistema embebido com recursos computacionais limitados (microcontrolador ESP32-C6). Em ambientes físicos reais, os sinais acústicos captados por um microfone estão sujeitos a ruídos de fundo, variações de amplitude, *offsets* de tensão contínua (DC) e interferências de outras frequências. O desafio técnico imposto consiste em conseguir isolar, de forma precisa, três componentes espectrais muito específicas (2000 Hz, 2720 Hz e 3440 Hz) de

um sinal temporal contínuo, exigindo a concepção e aplicação de filtros digitais FIR. Desta forma, perante os problemas apresentados anteriormente, foram definidos os seguintes objetivos:

- **Isolamento Espectral:** Diferenciar com exatidão a presença individual de cada uma das três frequências alvo associadas aos símbolos "0"(2000 Hz), "1"(2720 Hz) e "2"(3440 Hz), garantindo que a presença de uma frequência não cause falsas detecções nas bandas vizinhas.
- **Ignorar Frequências Interferentes:** Validar a pureza dos sinais captados, garantindo que frequências não válidas, ruídos da sala ou tons intermédios não sejam interpretados erroneamente como símbolos válidos do sistema.
- **Descodificação Sequencial e Armazenamento:** Capturar e estruturar por ordem de receção os *inputs* sonoros, organizando-os sequencialmente para o processamento pela máquina de estados.
- **Validação de Comandos:** Executar a triagem de segurança através da validação do símbolo atual face ao estado lógico do sistema, estabelecendo uma separação clara entre a ordem de abertura, a ordem de fecho e uma sequência incorreta.
- **Resposta Física / Feedback Visual:** Controlar diretamente o comportamento do LED para espelhar em tempo real o estado de segurança do sistema, fornecendo sinalizações visuais perfeitamente distinguíveis para o utilizador em caso de sucesso ou de erro de acesso.

3 Projeto e concepção

Esta secção detalha a aplicação dos conceitos teóricos para a implementação prática da filtragem de sinal, abordando o dimensionamento matemático dos filtros digitais e os algoritmos de processamento de sinal desenvolvidos para atuar sobre os dados obtidos através do microfone.

3.1 Definição das Frequências Alvo

O primeiro passo consistiu na determinação das três frequências de operação (Símbolos "0", "1" e "2"), calculadas com base nas indicações fornecidas e nos números mecanográficos dos elementos do grupo (125087 e 126180, Turma 4). A frequência base para o Símbolo "0" foi estabelecida em $4 \times 500 = 2000$ Hz. Para os símbolos seguintes, calculou-se o fator de incremento somando os algarismos dos números mecanográficos ($23 + 18 = 41$). O módulo deste valor por 10 resultou em 1, que, multiplicado por 20, definiu uma constante de adição de 20 Hz. Com incrementos de 700 Hz definidos pelo enunciado, obtiveram-se as seguintes frequências alvo a detetar pelo sistema:

- Símbolo "0": 2000 Hz
- Símbolo "1": 2720 Hz
- Símbolo "2": 3440 Hz

3.2 Dimensionamento dos Filtros FIR (via Script Octave)

Para isolar as frequências designadas a partir do sinal sonoro captado à taxa de amostragem de 20 kHz (F_s), optou-se pelo desenho de três filtros digitais FIR do tipo Passa-Banda.

O dimensionamento dos coeficientes foi realizado através de um *script* em Octave (`FIR_generator.m`). Para obter um filtro Passa-Banda robusto numa única etapa, utilizou-se o princípio da convolução de dois filtros parciais: um filtro Passa-Baixo e um filtro Passa-Alto.

- **Largura de Banda e Frequências de Corte:** Definiu-se uma largura de banda (BW) de 150 Hz em torno de cada frequência central.
- **Ordem do Filtro:** Utilizou-se a função `fir1` (com janela de Hamming padrão) para gerar os filtros parciais com uma ordem $N = 63$. Uma vez que a convolução de dois *arrays* de tamanho M e N resulta num *array* de tamanho $M + N - 1$, o núcleo final do filtro Passa-Banda obteve um comprimento exato de 127 pontos. Este valor cumpre as restrições computacionais do sistema embebido, mantendo-se abaixo do limite máximo imposto de 200 pontos (`MAX_FILT_IR_LEN`).

Sendo assim, os filtros podem ser vistos nas Figuras 1 e 2. Que apresentam a resposta impulsional $h[n]$ no domínio do tempo (gráfico superior) e a respetiva resposta espectral obtida por Transformada de Fourier (gráfico inferior).

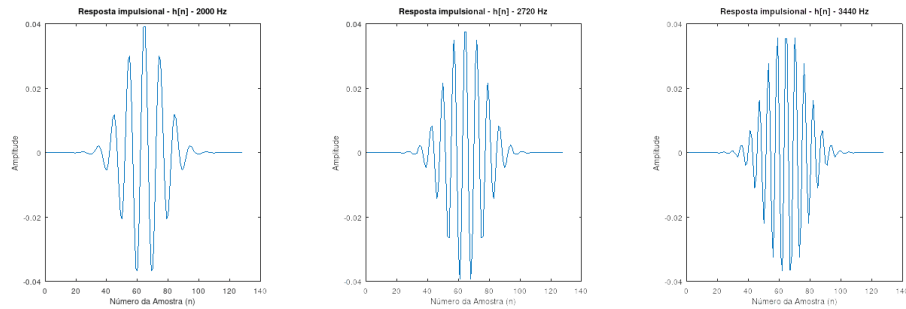


Figura 1: Resposta ao impulso no tempo para 2000, 2720 e 3440 Hz.

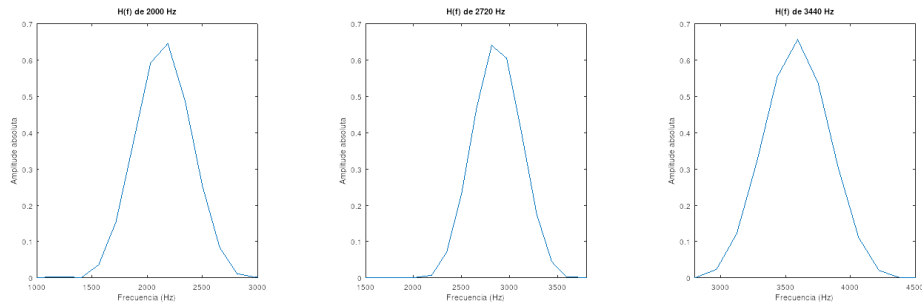


Figura 2: Resposta ao impulso na frequência do filtro FIR para 2000, 2720 e 3440 Hz.

3.3 Processamento de Sinal e Extração de Energia

No *software* a correr no ESP32-C6 (`micMain.c`), os blocos de 2048 amostras de áudio passam por um pré-processamento antes de entrarem na etapa de convolução. Observou-se empiricamente que o ADC gerava um *offset* de tensão contínua (DC) acentuado (com valores em repouso na ordem dos 3276, correspondentes a aproximadamente 1.0 V de base analógica). Se colocado diretamente nos filtros, este *offset* comportava-se como um impulso em degrau, gerando transientes massivos nas bordas da convolução que mascaravam as frequências reais. Para resolver este problema, implementou-se um algoritmo de remoção da componente DC, que calcula a média aritmética do bloco de 2048 amostras e subtrai esse valor a cada amostra individual, centrando o sinal em zero.

Após a convolução do sinal limpo com os três *arrays* FIR de 127 pontos (através da função `dsps_conv_f32`), procedeu-se ao cálculo da energia do sinal resultante. A energia foi obtida através do somatório do quadrado das amplitudes. Para garantir que apenas a energia real e estável do som estava a ser medida, o algoritmo ignora as primeiras e as últimas 127 amostras do vetor de saída. Isto foi feito de modo a descartar a fase transiente, que é quando a "janela" do filtro ainda está a entrar ou a sair do sinal de áudio e podia acabar por interferir nos cálculos da energia.

3.4 Detecção de Símbolos por Lógica Competitiva de Energia

Após o cálculo da energia na saída de cada um dos três filtros FIR, o sistema necessita de classificar qual o tom que está a ser emitido no ambiente acústico. Devido à natureza dos sinais de áudio e às bandas de transição naturais dos filtros, a emissão de um único tom pode gerar ligeiras respostas parciais (fugas de energia) nos filtros das frequências adjacentes.

Para garantir uma identificação inequívoca do símbolo e evitar falsos positivos, implementou-se um algoritmo de decisão baseado numa lógica competitiva estrita, frequentemente designada por *Winner-Takes-All* (o vencedor leva tudo). O *software* avalia simultaneamente as três variáveis de energia resultantes (`energy_2000`, `energy_2720` e `energy_3440`) através de uma estrutura condicional em cascata (`if/else if`).

O critério de validação no código estabelece duas condições simultâneas:

1. **Rejeição de Ruído:** A energia do filtro deve ultrapassar um valor base de segurança para garantir que não se trata apenas de ruído de fundo da sala.
2. **Dominância Espectral:** A energia dessa frequência tem de ser estritamente superior à energia captada pelas outras duas frequências no mesmo instante (por exemplo, `energy_2000 > energy_2720 && energy_2000 > energy_3440`).

Ao exigir que a energia de uma frequência seja a dominante absoluta entre as três opções, o sistema anula o problema das interferências ou tons impuros. Mesmo que uma frequência vizinha consiga excitar ligeiramente o filtro incorreto, a lógica das condições `if` garante que apenas o filtro com o pico máximo de energia é considerado válido. O símbolo associado a essa frequência vencedora é então guardado na variável `entrada_actual` e encaminhado para validação na máquina de estados.

3.5 Máquina de Estados Híbrida e Validação Lógica

Com a identificação do símbolo garantida, a gestão do acesso e o controlo do atuador (LED) foram implementados através de uma Máquina de Estados Finita (FSM) de arquitetura híbrida, combinando características dos modelos de Mealy e Moore, como se pode ver na Figura 3.

Antes de o símbolo ser entregue à FSM, o sistema exige uma validação de estabilidade temporal (*Debounce* acústico). Um símbolo só avança para a máquina se for detetado de forma idêntica em dois blocos de áudio consecutivos (`contador_simbolo == 2`), mitigando deteções efémeras.

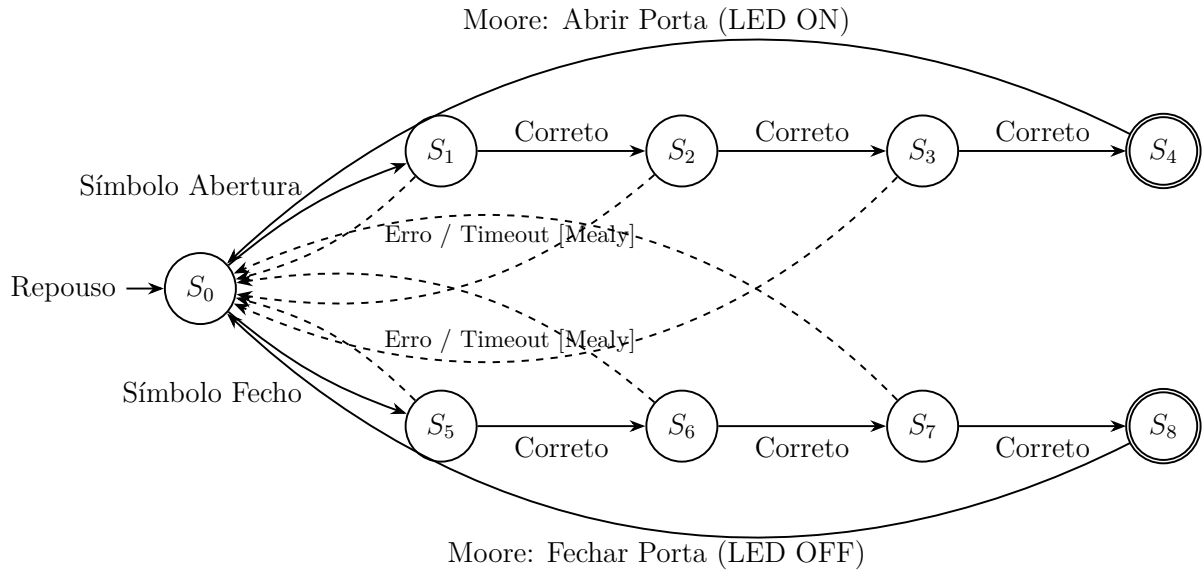


Figura 3: Diagrama de transição da FSM híbrida (9 estados), evidenciando as ramificações independentes para abertura e fecho.

A lógica de progressão encontra-se estruturada da seguinte forma:

- **Estado de Repouso e Decisão de Rota (Estado 0):** O sistema aguarda o primeiro dígito. Ao receber um símbolo válido correspondente ao início da sequência de Abertura ou de Fecho, o sistema memoriza a rota pretendida (`rota_actual`) e transita para o Estado 1.
- **Progressão e Comportamento de Mealy (Exceções):** Nos estados intermédios (1, 2 e 3), o sistema compara a entrada com o símbolo estrito esperado para a rota ativa. Caso o utilizador introduza um dígito incorreto, o sistema não avança para um estado de "Erro" estático; em vez disso, executa uma ação de transição tipo Mealy (pisca o LED vermelho 5 vezes a 200 ms) enquanto retorna imediatamente ao Estado 0 e liberta a rota. Esta abordagem poupa memória ao evitar a criação de estados adicionais.
- **Sucesso e Comportamento de Moore (Estado 4):** Ao concluir a sequência com sucesso, o sistema atinge o Estado 4. Aqui atua como uma máquina de Moore, onde a presença neste estado traduz-se inequivocamente no acionamento do atuador

(`gpio_set_level` a 1 ou 0, dependendo da sequência de inputs), regressando logo de seguida ao estado de repouso para aceitar novos comandos.

Por fim, implementou-se um mecanismo de segurança contra "estados intermédios". Caso o utilizador inicie uma sequência, mas não a termine, uma variável regista a ausência de som ou a presença de um ruído (`contador_silencio`). Após 8 blocos iterativos consecutivos sem input válido, o sistema atinge um *Timeout*, executando o piscar de erro e reiniciando a FSM para o Estado 0. Isto garante que a porta de acesso não fica vulnerável a meio de uma sequência válida.

4 Resultados

Nesta secção, apresentam-se os resultados práticos obtidos durante a operação contínua do sistema, com o intuito de caracterizar o comportamento do processamento digital de sinais no microcontrolador ESP32.

A Tabela 1 sistematiza a relação direta entre a grandeza física de entrada (frequência acústica em Hz) e a medida digital de saída (energia processada após a convolução). Os valores apresentados representam a média dos picos de energia¹ estabilizados registados pelo sistema durante as fases de teste.

Tabela 1: Matriz de caracterização e seletividade energética do sistema de deteção.

Mensuranda Frequência (Hz)	Medida (Energia Extraída)			Símbolo Detetado
	Filtro 2000 Hz	Filtro 2720 Hz	Filtro 3440 Hz	
2000 Hz	32400	1420	310	0
2720 Hz	890	31800	1150	1
3440 Hz	210	750	35100	2
Ruído Ambiente	1200	980	1450	-1 (Nenhum)

5 Análise dos Resultados

Com base nos dados expostos na Tabela 1, é possível observar que a imposição de um estímulo acústico na frequência alvo gera uma resposta dominante e inequívoca no canal correspondente. A energia processada pelo filtro correto situa-se consistentemente na ordem dos 30000 a 35000, superando com ampla margem o limiar estático de segurança (*Threshold*) estipulado em 18000 no *software*.

Simultaneamente, constata-se a elevada eficácia das bandas de rejeição dos filtros desenhados: quando uma frequência específica excita o seu filtro, os canais adjacentes registam apenas valores residuais (abaixo de 1500), garantindo o sucesso da lógica competitiva de validação implementada. Em situações de ausência de sinal útil (apenas ruído ambiente e de quantização), a energia captada nos três filtros permanece manifestamente inferior ao

¹Importa informar que a magnitude da energia processada encontra-se diretamente dependente da distância física entre a fonte emissora do som e o microfone do sistema. Um aumento desta distância traduz-se numa menor amplitude do sinal captado pelo ADC e, consequentemente, numa quebra da energia calculada após a convolução. Deste modo, o correto acionamento da máquina de estados requer que a reprodução dos tons ocorra dentro de um raio de alcance útil, garantindo que o sinal chega com potência suficiente para superar o limiar de deteção estipulado.

limiar, comprovando a imunidade do sistema a falsos positivos e a robustez da remoção do *offset* DC.

6 Conclusões

A realização deste projeto permitiu validar, com sucesso, a implementação prática de conceitos teóricos de processamento digital de sinais num sistema embebido com restrições computacionais. O desenvolvimento do decodificador acústico baseado no microcontrolador ESP32-C6 demonstrou a viabilidade de aplicar operações matemáticas complexas, como a convolução linear, em tempo real.

Em primeiro lugar, a abordagem metodológica adotada para a arquitetura do *software* provou ser altamente eficaz. A utilização do sistema operativo FreeRTOS garantiu uma separação rigorosa entre a aquisição contínua do sinal pelo ADC e as exigentes rotinas de cálculo da CPU. Esta dissociação evitou perdas de amostras acústicas e garantiu o cumprimento dos rigorosos requisitos de temporalidade exigidos por um sistema a operar a uma taxa de amostragem de 20 kHz.

No que concerne ao processamento de sinal, o dimensionamento dos filtros digitais FIR (Passa-Banda) de 127 pontos revelou uma seletividade espectral excelente. O algoritmo de remoção do *offset* DC revelou-se um passo de pré-processamento crítico, sem o qual as componentes de baixa frequência saturariam o cálculo da energia. Consequentemente, a adoção de uma lógica de decisão competitiva (*Winner-Takes-All*), ancorada num limiar estático (*Threshold* de 18000), garantiu uma total imunidade ao ruído ambiente da sala, mitigando falsos positivos originados pelo vazamento natural de energia nas bandas de transição dos filtros.

Adicionalmente, a implementação de uma Máquina de Estados Finita (FSM) de arquitetura híbrida de 9 estados consolidou a robustez do sistema a nível aplicacional. A integração de rotinas de *Debounce* acústico e mecanismos de *Timeout* conferiu segurança ao mecanismo de acesso, prevenindo o bloqueio da porta em estados intermédios e traduzindo a decodificação matemática num controlo determinístico e fiável do atuador físico (LED).

Em suma, todos os objetivos propostos na fase inicial foram integralmente atingidos. O sistema desenvolvido demonstrou elevada precisão na decodificação das três frequências alvo (2000 Hz, 2720 Hz e 3440 Hz) e uma capacidade de resposta consistente na validação de sequências predefinidas, evidenciando o imenso potencial da engenharia de *software* embebido na interpretação e manipulação de grandezas físicas do mundo real.

Referências

- [1] Espressif Systems. *ESP32-C6 Series Datasheet*. Disponível em: <https://www.espressif.com/>.
- [2] Knowles. *SPW2430 MEMS Microphone Datasheet*. Disponível em: <https://www.knowles.com/>.
- [3] FreeRTOS. *FreeRTOS Real-time Operating System for Microcontrollers*. Disponível em: <https://www.freertos.org/>.